

توثيق مختبر الشبكات: VLANs, DTP, VTP & ROAS

1. نظرة عامة

هذا المختبر يهدف إلى إعداد البنية التحتية لـ VLANs مع تفعيل بروتوكولات الإدارة الآلية (VTP) والمفاوضة التلقائية للوصلات (DTP) لضمان الربط بين الشبكات عبر تقنية "Router-on-a-Stick".

2. إعدادات السويتشات (Switches)

SW1

```
--- show run ---
interface FastEthernet0/1: switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/2: switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/3: switchport access vlan 20

--- show interfaces trunk ---
Gig0/1 mode on, 802.1q, status trunking (Native 1)
```

SW2

```
--- vtp settings ---
vtp domain CCNA
vtp mode transparent

--- show run ---
interface FastEthernet0/1-2: switchport access vlan 40
interface FastEthernet0/3: switchport mode trunk
```

SW3

```
--- show run ---
interface FastEthernet0/1: switchport access vlan 10, portfast
interface FastEthernet0/2-3: switchport access vlan 30
interface FastEthernet0/4: switchport access vlan 20
```

3. إعدادات الراوتر (ROAS)

```
--- show ip route ---
C 10.0.0.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C 10.0.0.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C 10.0.0.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
C 10.0.0.192/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40

--- show running-config ---
Sub-interfaces configured with 'encapsulation dot1Q' for respective
VLANs.
```

4. نتائج الاختبار (Ping Results)

- نجح: PC4 (VLAN 40) إلى PC9 (VLAN 20) من Ping.
- نجح: PC1 (VLAN 10) إلى PC7 (VLAN 30) من Ping.
- نجح: PC8 (VLAN 20) إلى PC5 (VLAN 10) من Ping.